

¿QUÉ ES UN HISTOGRAMA?

Un histograma es una gráfica de una distribución de frecuencias. En el eje horizontal de un sistema coordenado rectangular se representan los puntos que limitan al intervalo de clase, que son los límites reales de clase, y en el vertical el valor de la frecuencia correspondiente, frecuencia relativa o densidad de frecuencias, según sea el caso.

Un histograma nos permitirá obtener la siguiente información sobre nuestro proceso:

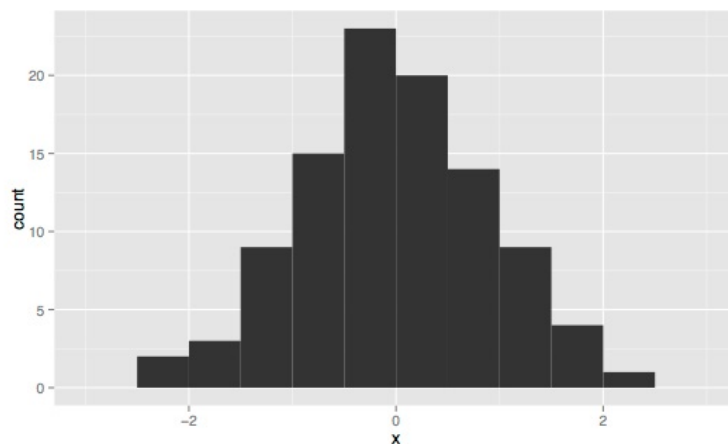
- **Centralidad:** ¿cuál es el centro de distribución? ¿Dónde se espera que estén la mayoría de las observaciones?
- **Rango:** ¿la distribución normalmente contiene observaciones entre qué valores? ¿Cuál es el punto máximo y mínimo?
- **Simetría:** ¿debemos esperar la misma frecuencia de puntos de alto y bajo valor? ¿El proceso es simétrico o los valores más altos son más raros?

El propósito de un histograma es ilustrar cómo se distribuye una determinada muestra de datos o población, ordenando la información para facilitar la visualización de la distribución de datos. Al mismo tiempo, enfatiza la ubicación del valor central y la distribución de datos alrededor de este valor central.

TIPOS DE HISTOGRAMAS

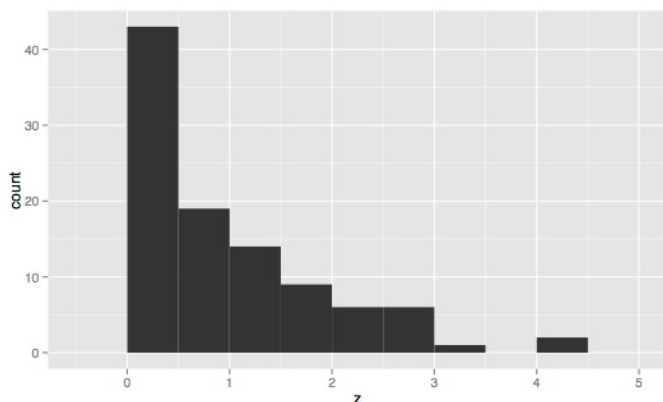
Simétrico

Un histograma simétrico (ounimodal) centra los datos en la media (medida central) y tiene características a través de la distribución de la media y la desviación estándar. Una característica del histograma simétrico es contener la mayor cantidad de datos del centro del gráfico. En estadística, este modelo se llama normal y le permite analizar cuánto se desvían otros datos de este modelo.



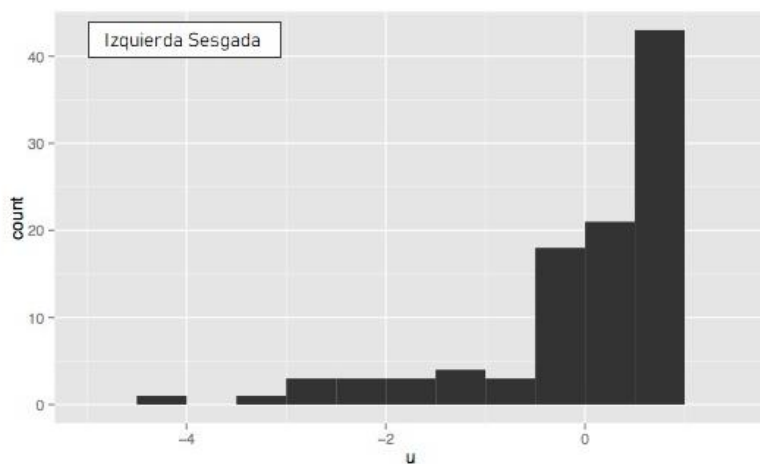
Derecha sesgada

Un histograma está sesgado hacia la derecha cuando la distribución de datos indica que los valores altos ocurren con baja frecuencia. Este modelo también se conoce comúnmente como el modelo de "cola derecha", ya que "se afina" a medida que nos movemos a lo largo del eje x, lo que indica que la frecuencia está disminuyendo.



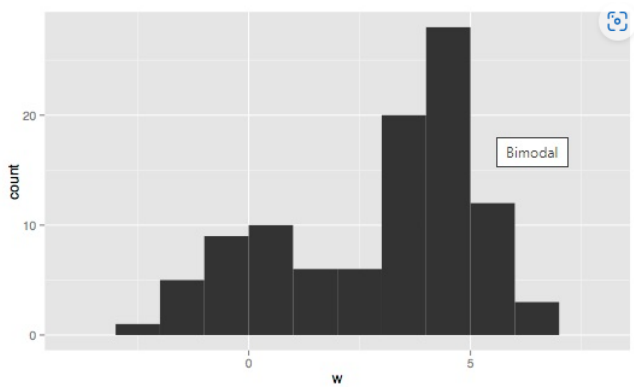
Izquierda sesgada

Llamamos de histograma sesgado a la izquierda cuando la frecuencia de los datos se concentra en los valores altos del lado izquierdo a medida que recorremos el eje x. Podemos, por tanto, llamarlo también de histograma con "cola a la izquierda", por la misma razón que el anterior, ya que a la izquierda formamos una especie de cola debido a la baja frecuencia de los datos al principio. Se observa que hay más información por encima de la media por falta de simetría.



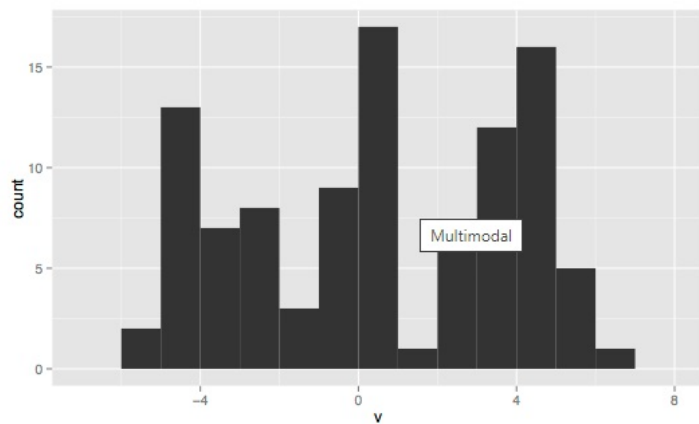
Bimodal

Llamemos al histograma bimodal cuando aparecen dos picos. Así sabemos que en dos momentos diferentes hay una concentración de frecuencia que sobresale.



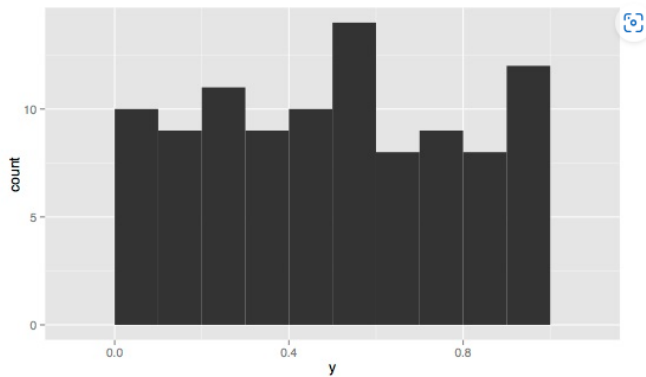
Multimodal

Un histograma es multimodal cuando aparecen varios picos. Los picos indicarán el mayor número de ocurrencias.



Meseta (aplanada)

Mucho se ha hablado sobre el “efecto meseta”. Esa palabra, “meseta”, nos recuerda un cierto tipo de aplanamiento, de igualdad constante de los datos. Un histograma tiene formato Meseta cuando sus barras tienen casi las mismas alturas. Esto ocurre cuando hay varias distribuciones juntas con diferentes medias.



Referencias

[Histograma: qué es, ejemplos, gráficos y tipos | Alura Cursos Online](#)

[PE52.pdf](#)